

Energieniveaus von dreifachionisierten Seltenerdionen

Reinhard Caspary

Gliederung

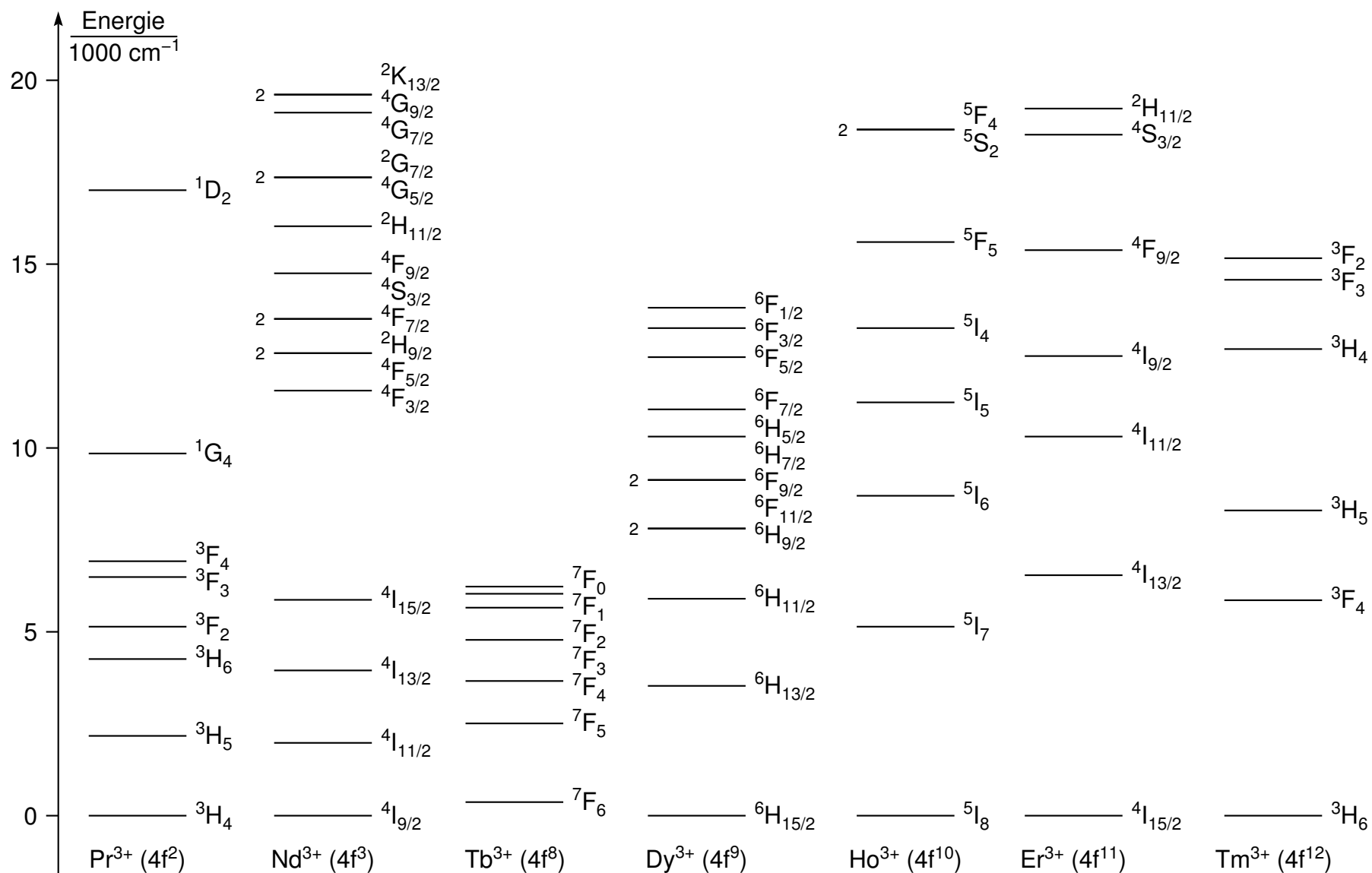
- Motivation
- Zentralfeldnäherung
- Klassifizierung der Zustände
- Konstruktion der Zustände
- Wechselwirkungsoperatoren
- Zusammenfassung

Periodensystem der Elemente

H 1																		He 2	
Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10		
Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18		
K 19	Ca 20	Sc 21			Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
Rb 37	Sr 38	Y 39			Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
Cs 55	Ba 56	La 57			Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
Fr 87	Ra 88	Ac 89			Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Uun 110	Uuu 111	Uab 112						

Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71
Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	No 102	Lr 103

Energieniveaus einiger Seltenerdionen



Judd-Ofelt-Theorie

$$S_{ed} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=2,4,6} \Omega_k |\langle f^N \psi J || U^{(k)} || f^N \psi' J' \rangle|^2$$

Ω_k : Judd-Ofelt-Parameter

$\langle b || U^{(k)} || a \rangle$: Reduziertes Matrixelement des
Einheitstensoroperators vom Rang k

Energieeigenzustände der Seltenerdionen

$$|f^N \psi J\rangle = \sum_{\alpha SL} C_{\alpha SL} |f^N \alpha SL J\rangle$$

Quantenzahlen:

S : Gesamtspin

L : Gesamtbahndrehimpuls

J : Gesamtdrehimpuls $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

α : zusätzlich nötige Quantenzahlen

Zentralfeldnäherung

Hamiltonoperator für ein Ion mit der Kernladungszahl Z und N Elektronen in teilbesetzten Schalen:

$$H = - \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_e} - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{r_{ij}}$$

Näherung: Jedes Elektron bewegt sich in einem Zentralpotential U , das von der Coulombenergie des Kerns und der anderen Elektronen herrührt:

$$H_0 = \sum_{i=1}^n \left[-\frac{p_i^2}{2m_e} + U(r_i) \right]$$

H_0 ist damit eine Summe von Einzelelektronen-Operatoren.

Eigenzustände von H_0

In der Lösung der Schrödingergleichung von H_0 für ein Einzelelektron separieren Radial- und Winkelanteil wie beim Wasserstoffatom:

$$\psi_{nlm_l m_s}(\vec{r}) = \frac{1}{r} R_{nl}(r) Y_{m_l}^l(\theta, \phi) \chi_{m_s}$$

Antisymmetrische Lösung von H_0 für N Elektronen:

$$\Psi_0 = \frac{\det[\psi_{(nlm_l m_s)_j}(\vec{r}_i)]}{\sqrt{N!}}$$

Beispiel für $N = 2$:

$$\Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) - \psi_1(\vec{r}_2) \psi_2(\vec{r}_1)]$$

Alle Eigenzustände einer Konfiguration haben die gleiche Energie E_0 .

Störungsrechnung 1

Alle Wechselwirkungen, die nicht von H_0 erfaßt sind, werden im Störungsoperator H_S zusammen gefaßt, der die Energieaufspaltung aufhebt:

$$E = E_0 + \langle \Psi_0 | H_S | \Psi'_0 \rangle$$

Problem 1:

Der Winkelanteil von Ψ_0 ist zwar bekannt, die Radialanteile $R_{nl}(r_i)$ hängen aber vom unbekannten Potential $U(r_i)$ ab. Übliche Verfahren zur Berechnung von U , wie Hartree-Fock, haben bei den Seltenerdionen keinen Erfolg gehabt.

Lösung:

Die Radialintegrale X^i des Störungsoperators werden als Parameter aufgefaßt und an bekannte Energieaufspaltungen angepaßt:

$$E = E_0 + \sum_i x_i X^i$$

Störungsrechnung 2

Problem 2:

Mit den Determinantenzuständen ist zwar eine Lösung von H_0 bekannt, aber die Zustände sind völlig unstrukturiert. Daher sind zur Berechnung von x_i riesige Matrizen zu diagonalisieren und den berechneten Eigenzuständen sind weitere Informationen kaum zu entnehmen.

Lösung:

Die möglichen Zustände der Konfiguration f^N werden nach *LSJ* und dem Verhalten unter Symetrieoperationen klassifiziert. Dies verkompliziert allerdings dafür die Konstruktion der Zustände.

Symmetrieeigenschaften von Orbitalen

Symmetriegruppen

Die Zustände in der f^N -Konfiguration werden in einer Kette irreduzibler Darstellungen von Symmetriegruppen klassifiziert. Die wichtigere der beiden gebräuchlichen Ketten ist:

U_7 Unitäre Gruppe in 7 Dimensionen
irreduzible Darstellungen: $[\lambda_1 \cdots \lambda_7]$
(enthalten auch den Gesamtspin S)

$R_7 \subset U_7$ Rotationsgruppe in 7 Dimensionen
irreduzible Darstellungen: $(w_1 w_2 w_3)$

$G_2 \subset R_7$ spezielle Gruppe in 2 Dimensionen
irreduzible Darstellungen: $(u_1 u_2)$

$R_3 \subset G_2$ Rotationsgruppe in 3 Dimensionen
irreduzible Darstellungen: Gesamtdrehimpuls L

Projektion $U_7 \rightarrow R_7$

Konfiguration	Dimension	$[\lambda_1 \lambda_2 \dots]$	$2S + 1$	$(w_1 w_2 w_3)$
f^0	1	[0]	1	(000)
f^1	7	[1]	2	(100)
f^2	21	[11]	3	(110)
	28	[2]	1	(000)(200)
f^3	35	[111]	4	(111)
	112	[21]	2	(100)(210)
f^4	35	[1111]	5	(111)
	210	[211]	3	(110)(211)
	196	[22]	1	(000)(200)(220)
f^5	21	[11111]	6	(110)
	224	[2111]	4	(111)(211)
	490	[221]	2	(100)(210)(221)
f^6	7	[111111]	7	(100)
	140	[21111]	5	(111)(210)
	588	[2211]	3	(110)(211)(221)
	490	[222]	1	(000)(200)(220)(222)
f^7	1	[1111111]	8	(000)
	48	[211111]	6	(110)(200)
	392	[22111]	4	(111)(211)(220)
	784	[2221]	2	(100)(210)(221)(222)

Quelle: Judd:1963a, table 5-1

Projektion $R_7 \rightarrow G_2$

Dimension	$(w_1 w_2 w_3)$	$(u_1 u_2)$
1	(000)	(00)
7	(100)	(10)
21	(110)	(10)(11)
27	(200)	(20)
35	(111)	(00)(10)(20)
105	(210)	(11)(20)(21)
189	(211)	(10)(11)(20)(21)(30)
168	(220)	(20)(21)(22)
378	(221)	(10)(11)(20)(21)(30)(31)
294	(222)	(00)(10)(20)(30)(40)

Quelle: Judd:1963a, table 5-2

Projektion $G_2 \rightarrow R_3$

Dimension	$(u_1 u_2)$	L
1	(00)	S
7	(10)	F
14	(11)	PH
27	(20)	DGI
64	(21)	DFGHKL
77	(30)	PFGHIKM
77	(22)	SDGHILN
189	(31)	PDF ² GH ² I ² K ² LMNO
182	(40)	SDFG ² HI ² KL ² MNQ

Quelle: Judd:1963a, table 5-3

Projektion $\text{Sp}_{14} \rightarrow \text{SU}_2 \times \text{R}_7$

Dimension	v	$(\sigma_1 \cdots \sigma_7)$	^{2S+1}W
1	0	(0000000)	$^1(000)$
14	1	(1000000)	$^2(100)$
90	2	(1100000)	$^3(110) \ ^1(200)$
350	3	(1110000)	$^4(111) \ ^2(210)$
775	4	(1111000)	$^5(111) \ ^3(211) \ ^1(220)$
1638	5	(1111100)	$^6(110) \ ^4(211) \ ^2(221)$
2002	6	(1111110)	$^7(100) \ ^5(210) \ ^3(221) \ ^1(222)$
1430	7	(1111111)	$^8(000) \ ^6(200) \ ^4(220) \ ^2(222)$

Quelle: Judd:1963a, table 6-1

Konstruktion der Zustände

Jeder Zustand $|\Omega\rangle$ der Konfiguration f^N kann als Linearkombination von Produktzuständen $|\bar{\Omega}\rangle$ der Konfiguration f^{N-1} und dem Einelektronenzustand $|\omega\rangle$ des N -ten Elektrons dargestellt werden:

$$|\Omega\rangle = \sum_{\bar{\Omega}, \omega} \langle \bar{\Omega}; \omega | \Omega \rangle |\bar{\Omega}\rangle |\omega\rangle$$

Damit lassen sich die Matrixelemente von Einteilchen-Operatoren $F = \sum_i f_i$ und Zweiteilchen-Operatoren $G = \sum_{i < j} g_{ij}$ berechnen:

$$\langle \Omega | F | \Omega' \rangle = N \sum_{\bar{\Omega}, \bar{\Omega}', \omega, \omega'} \langle \Omega | \bar{\Omega}; \omega \rangle \langle \bar{\Omega} | \bar{\Omega}' \rangle \langle \omega | f_N | \omega' \rangle \langle \bar{\Omega}'; \omega' | \Omega' \rangle$$

$$\langle \Omega | G | \Omega' \rangle = \frac{N}{N-2} \sum_{\bar{\Omega}, \bar{\Omega}', \omega} \langle \Omega | \bar{\Omega}; \omega \rangle \langle \bar{\Omega} | \bar{G} | \bar{\Omega}' \rangle \langle \bar{\Omega}'; \omega | \Omega' \rangle$$

Alle anderen Operatoren lassen sich auf diese zwei Fälle zurückführen.

Fractional-Parentage-Koeffizienten

Setzt man $\Omega = f^N W U_\tau S M_S L M_L$ und $\omega = f m_s m_l$ ein, dann ergibt sich:

$$\begin{aligned} \langle \bar{\Omega}; \omega | \Omega \rangle &= \langle \bar{S} \bar{M}_S s m_s | \bar{S} s S M_S \rangle \langle \bar{L} \bar{M}_L f m_l | \bar{L} f L M_L \rangle \\ &\quad \times \langle f^{N-1} \bar{W} \bar{U} \bar{\tau} \bar{S} \bar{L} | \rangle f^N W U_\tau S L \rangle \end{aligned}$$

Der letzte Faktor heit Fractional-Parentage-Koeffizient und kann wiederum in ein Produkt zerlegt werden:

$$\begin{aligned} \langle f^{N-1} \bar{W} \bar{U} \bar{\tau} \bar{S} \bar{L} | \rangle f^N W U_\tau S L \rangle &= \\ \langle \bar{U} \bar{\tau} \bar{L} + f | U_\tau L \rangle \langle \bar{W} \bar{U} + f | W U \rangle \langle f^{N-1} \bar{v} \bar{S} + f | \rangle f^N v S \rangle \end{aligned}$$

Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen

Der erste Term der Störungsrechnung ist der Rest von H , der bei der Zentralfeldnäherung übrig blieb:

$$H - H_0 = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{Ze^2}{r_i} - U(r_i) \right] + \sum_{i < j} \frac{e^2}{r_{ij}}$$

Für alle Zustände innerhalb einer Konfiguration ergibt die erste Summe die gleiche Verschiebung. Von Interesse ist hier also nur die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen:

$$H_1 = \sum_{i < j} \frac{e^2}{r_{ij}}$$

Die Matrixelemente von H_1

$$\begin{aligned} \langle l^N \alpha S L | H_1 | l^N \alpha' S L \rangle &= \frac{1}{2} \sum_{k \text{ gerade}} \langle l || C^{(k)} || l \rangle^2 \\ &\times \left[F^k \sum_{\alpha'' S'' L''} \frac{(-1)^{L+L''}}{2L+1} \langle l^N \alpha S L || U^{(k)} || l^N \alpha'' S'' L'' \rangle \right. \\ &\quad \left. \times \langle l^N \alpha'' S'' L'' || U^{(k)} || l^N \alpha' S L \rangle - \delta(\alpha, \alpha') \frac{N}{2l+1} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle l^N \alpha S L || U^{(k)} || l^N \alpha' S' L' \rangle &= N \delta(S, S') \sqrt{(2L+1)(2L'+1)} \\ &\times \sum_{\bar{\alpha} \bar{S} \bar{L}} (-1)^{\bar{L}+l+L+k} \langle l^N \alpha S L \{ | l^{N-1} \bar{\alpha} \bar{S} \bar{L} \rangle \\ &\quad \times \langle l^{N-1} \bar{\alpha} \bar{S} \bar{L} | \} l^N \alpha' S' L' \rangle \left\{ \begin{matrix} L & k & L' \\ l & \bar{L} & l \end{matrix} \right\} \end{aligned}$$

$$\langle l || C^{(k)} || l' \rangle = (-1)^l \sqrt{(2l+1)(2l'+1)} \left(\begin{matrix} l & k & l' \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \right)$$

Quelle: Goldschmidt:1978, (1.74), (1.73), (1.50)

Spin-Bahn-Wechselwirkung

Unter den relativistischen Korrekturtermen ist die Spin-Bahn-Wechselwirkung die wichtigste:

$$H_2 = \sum_{i=1}^N \xi_{n_i l_i} (l_i \cdot s_i)$$

Da die Energieverschiebung von H_2 in der Größenordnung von H_1 liegt, müssen beide immer gemeinsam diagonalisiert werden.

Die Matrixelemente von H_2

$$\begin{aligned} \langle l^N \alpha S L J M | H_2 | l^N \alpha' S' L' J M \rangle &= \zeta_{nl} (-1)^{S'+L+J} \\ &\times \sqrt{\frac{3}{2} l(l+1)(2l+1)} \langle l^N \alpha S L || V^{(11)} || l^N \alpha' S' L' \rangle \begin{Bmatrix} S & S' & 1 \\ L' & L & J \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle l^N \alpha S L || V^{(11)} || l^N \alpha' S' L' \rangle &= N (-1)^{\frac{1}{2}+l+S+L} \\ &\times \sqrt{(2S+1)(2S'+1)(2L+1)(2L'+1)} \\ &\times \sum_{\bar{\alpha} \bar{S} \bar{L}} (-1)^{\bar{S}+\bar{L}} \langle l^N \alpha S L \{ | l^{N-1} \bar{\alpha} \bar{S} \bar{L} \rangle \langle l^{N-1} \bar{\alpha} \bar{S} \bar{L} | \} l^N \alpha' S' L' \rangle \\ &\times \begin{Bmatrix} S & 1 & S' \\ \frac{1}{2} & \bar{S} & \frac{1}{2} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} L & 1 & L' \\ l & \bar{L} & l \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Quelle: Goldschmidt:1978, (1.101), (1.103)

Wechselwirkungen höherer Ordnung

Wechselwirkungen höherer Ordnung, die aufgrund anderer Symmetrieeigenschaften noch nicht in den Parametern F^k und ζ_{nl} enthalten sind:

- 2- und 3-Elektronen-Wechselwirkung mit allen anderen Konfigurationen:

$$\langle |H_3| \rangle = \alpha L(L+1) + \beta G(G_2) + \gamma G(R_7)$$

$$\langle |H_4| \rangle = \sum_{\substack{i=2,3,4 \\ 6,7,8}} t_i T^i$$

- Spin-Spin- und Spin-Bahn-Wechselwirkung zwischen verschiedenen Elektronen:

$$\langle |H_5| \rangle = \sum_{k=0,2,4} m_k M^k$$

- Spin-Bahn-Wechselwirkung eines Elektrons in höherer Ordnung:

$$\langle |H_6| \rangle = \sum_{k=2,4,6} p_k P^k$$

Zusammenfassung

Vorarbeiten

- Klassifizierung der Zustände
- Berechnung der Fractional-Parentage-Koeffizienten
- Berechnung der Matrizen x_i für alle Wechselwirkungen

Fitprozedur

- Diagonalisierung der Störungsmatrix $\sum_i x_i X^i$
- Anpassung der Parameter X^i an gemessene Energieniveaus

$$E = E_0 + \sum_i x_i X^i$$

Ergebnis:

- Alle Energieniveaus des Seltenerdions im Wirtsmaterial
- Winkelanteil der Zustände zur Berechnung anderer Größen

3-j-Symbol

$$\begin{pmatrix} j1 & j2 & j3 \\ m1 & m2 & m3 \end{pmatrix} = \delta(m1 + m2 + m3) (-1)^{j1-j2-m3}$$

$$\times \sqrt{\frac{(j1 + j2 - j3)!(j1 - j2 + j3)!(-j1 + j2 + j3)!(j1 - m1)!}{(j1 + m1)!(j2 - m2)!(j2 + m2)!(j3 - m3)!(j3 + m3)!}} \\ (j1 + j2 + j3 + 1)!$$

$$\times \sum_k \frac{(-1)^k}{\binom{k!(j1 + j2 - j3 - k)!(j1 - m1 - k)!(j2 + m2 - k)!}{(j3 - j2 + m1 + k)!(j3 - j1 - m2 + k)!}}$$

Quelle: Fritzsche:1997

Clebsch-Gordan-Koeffizient

$$\langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle = (-1)^{-j_1+j_2-m} \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix}$$

Quelle: Fritzsche:1997

Der Clebsch-Gordan-Koeffizient koppelt die Eigenzustände von zwei separaten Drehimpulsen zu einem Eigenzustand des Gesamtdrehimpulses:

$$|j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$$